
STATISTIKA in UVOD V STATISTIKO

Praktični del izpita, 30. januar 2025

Z zaključkom semestra se začne izpitno obdobje – čas, ki mnoge študente pahne v obdobje intenzivnega učenja in večje osredotočenosti na študijske obveznosti. Posledično se povečata stopnja stresa in živčna napetost, kar pogosto vpliva na kakovost spanja, zbranost in splošno ravnoesje.

Kako takšno obdobje vpliva na študente ter njihovo telesno in duševno zdravje, smo preverili pri 70 naključno izbranih študentih Univerze v Mariboru, njihove podatke pa zbrali v podatkovni datoteki *Studenti.sav*.

1. Psihološki stres predstavlja odziv posameznika na izzive in pritiske, s katerimi se posameznik sooča v vsakdanjem življenju. Čeprav je stres do neke mere običajen, lahko prekomerna izpostavljenost vpliva na splošno počutje in ravnoesje, zato bomo v nadaljevanju preučili psihološki stres pri študentih iz vzorca.

- (a) Poišči (v kolikor imata smisel) modus in mediano spremenljivke *Stopnja* in ju v kontekstu tudi interpretiraj. (1)

Modus: _____

Mediana: _____

Interpretacija modusa in mediane: (1)

- (b) Določi vzorčno aritmetično sredino in vzorčni standardni odklon spremenljivke *Stopnja* ter ju v kontekstu še interpretiraj; pri tem upoštevaj, da spremenljivka ni porazdeljena normalno. (0,5)

Aritmetična sredina: _____

Standardni odklon: _____

Interpretacija aritmetične sredine in standardnega odklona: (1,5)

(c) Določi vse tri kvartile spremenljivke *Stopnja*, ter jih predstavi z ustreznim grafikonom. (0,5)

Prvi kvartil:_____ Drugi kvartil:_____ Tretji kvartil:_____

Ustrezen grafikon: (1)

V kontekstu interpretiraj prvi kvartil. (1)

2. Obilica dela in učenja, v kombinaciji s stresom, vpliva ne le na dolžino spanja študentov, temveč tudi na njegovo kakovost.
- Ustvari kontingenčno tabelo, v kateri bo prikazana struktura spremenljivke *Spanje* glede na spol študenta. (1,5)

			Spol študenta			Total
			Ženska	Moški	Drugo	
Kakšna je kvaliteta spanja študenta?	Zelo slabo	Count				
	Slabo	Count				
	Dobro	Count				
	Zelo dobro	Count				
	Odlično	Count				
Total		Count				

V kontekstu interpretiraj obkrožene vrednosti. (2)

3. Vsi koraki v postopku reševanja problemov morajo biti jasno in nedvoumno argumentirani. Navedite, kateri test ste uporabili za testiranje, utemeljite svojo izbiro in iz izpisa SPSS natančno zapišite tiste vrednosti, ki so ključne za nadaljnje sklepanje.
- (a) Na stopnji značilnosti 5% preizkusi domnevo, da je povprečen nivo stresnega hormona pri vseh študentih Univerze v Mariboru večji od $14,5 \mu\text{g/dl}$. (3)

Interpretacija testa: (1)

- (b) Na stopnji značilnosti 35% preverite domnevo, da imajo študenti in študentke Univerze v Mariboru v izpitnem obdobju v povprečju enak nivo stresnega hormona. (4)

Interpretacija testa: (1)

4. Dejstvo je, da lahko zdrav način življenja, zlasti telesna aktivnost, ne glede na delo in stres pomembno prispeva k boljši kakovosti življenja tudi pri študentih.
- (a) Na stopnji značilnosti 10% preveri, ali je katera od spremenljivk *Aktivnost* ali *Starost* porazdeljena normalno. Navedite, kateri test ste uporabili za testiranje, utemeljite svojo izbiro in iz izpisa SPSS natančno zapišite tiste vrednosti, ki so ključne za nadaljnje sklepanje. (3)

Interpretacija testa:

(1)

- (b) Preuči, ali je tedenska telesna aktivnost študentov kakorkoli povezana z njihovo starostjo pri stopnji značilnosti 10%. Navedite, kateri test ste uporabili za testiranje, utemeljite svojo izbiro in iz izpisa SPSS natančno zapišite tiste vrednosti, ki so ključne za nadaljnje sklepanje. (3)

Interpretacija testa:
